E0 - TP1 : Appareils utilisés en TP d'électronique

L'objectif de ce TP est de revoir les principaux appareils utilisés en TP d'électronique : GBF, oscilloscope, multimètre.

I Mesures de tensions

I.1 Tension sinusoïdale

Manipulation

- Relier la sortie du GBF au canal 1 de l'oscilloscope.
- Régler le GBF pour qu'il délivre une tension sinusoïdale de fréquence environ égale à 100 Hz.
- Régler l'oscilloscope de manière de manière à observer correctement le signal (sans utiliser le bouton Autoset !).
- Régler l'amplitude du signal à 10 V environ.
- Afficher sur l'écran de l'oscilloscope (menu "mesures") la fréquence, la tension crête à crête (C-C), la valeur efficace du signal et la valeur moyenne du signal.

Question 1

Faire un schéma du circuit réalisé en faisant apparaître le GBF, l'oscilloscope et la masse du circuit.

Question 2

Représenter le graphe du signal obervé, en faisant apparaître sur ce graphe la période T, l'amplitude U et l'amplitude crête-à-crête U_{cc} du signal. Quelle est la relation entre U_{cc} et U ?

Question 3

Relever les valeurs mesurées de la tension crête-à-crête U_{cc} et de la valeur efficace U_{eff} du signal. Ces valeurs sont-elles cohérentes entre elles ? On rappelle que **pour un signal sinusoïdal** : $U_{\text{eff}} = U/\sqrt{2}$.

Question 4

Relever la valeur moyenne expérimentale du signal (notée $< u >$). Quelle est la valeur attendue pour un signal sinusoïdal ?

Manipulation

Ajouter au montage les multimètres MX579 et MX24B en parallèle de l'oscilloscope, de manière à ce que tous les appareils mesurent la tension fournie par le GFB. On rappelle que pour mesurer une tension avec un multimètre, on doit utiliser les bornes V et COM. La borne COM doit être connectée à la masse du circuit.

Question 5

Faire un schéma du circuit réalisé. Faire apparaître la masse du circuit. Représenter en noir les fils reliés à la masse du circuit et en rouge les fils connectés à la sortie du GBF.

Question 6

Relever les tensions lues sur les multimètres lorsque ceux-ci sont sur le mode DC, puis sur le mode AC+DC.

	Mode DC	Mode AC+DC
MX24B		
MX579		

Question 7

Quelles affirmations sont vraies ou fausses ?

1) Lorsqu'on mesure une tension avec un voltmètre en mode DC, celui-ci affiche la valeur moyenne de la tension mesurée.

2) Lorsqu'on mesure une tension avec un voltmètre en mode DC, celui-ci affiche la valeur efficace de la tension mesurée.

3) Lorsqu'on mesure une tension avec un voltmètre en mode AC+DC, celui-ci affiche la valeur moyenne de la tension mesurée.

4) Lorsqu'on mesure une tension avec un voltmètre en mode AC+DC, celui-ci affiche la valeur efficace de la tension mesurée.

I.2 Tension sinusoïdale + tension continue

Manipulation

- Utiliser le bouton "offset" GBF pour ajouter une tension « continue » (c'est-à-dire constante) à la tension générée.
→ Il faut tirer sur le bouton « offest » pour que celui-ci fonctionne.
- Réglez l'amplitude et l'offset de manière à obtenir un signal sinusoïdal variant entre 2 et 8V.
- Vérifiez vos réglages en utilisant les mesures « min » et « max » de l'oscilloscope.

Question 8

- Représenter le graphe du signal $u(t)$.
- L'expression mathématique de ce signal est $u(t) = A\cos(\omega t + \varphi) + B$. Quelles sont les valeurs de A et B ?

Question 9

Indiquer les valeurs mesurées à l'aide des multimètres en mode DC et en mode AC+DC, ainsi que les valeurs théoriques attendues. Faire contrôler vos résultats par le professeur.

	Mode DC	Mode AC+DC
MX24B		
MX579		
Valeur théorique		

Indication : Pour un signal de la forme $u(t) = A\cos(\omega t + \varphi) + B$ (signal sinusoïdal + constante), la valeur efficace théorique du signal est donnée par :

$$U_{eff} = \sqrt{\frac{A^2}{2} + B^2}$$

Manipulation

En allant dans le menu du canal 1, changez le couplage de l'oscilloscope de "DC" à "AC".

Question 10

Quel est l'effet du couplage "AC" sur le signal visualisé à l'oscilloscope ?

I.3 Bande passante des instruments de mesure

On travaille ici avec une tension sinsusoïdale **sans composante continue** (pas d'offset). On garde les branchements précédents.

Manipulation

- Désactiver le bouton « offset » de manière a supprimer la composante continue du signal.
- Afficher la tension efficace du signal sur l'oscilloscope et les multimètres (mode AC+DC).
- Faire varier la fréquence du signal et compléter le tableau suivant avec les mesures des tensions efficaces obtenues sur les différents appareils de mesure.

fréquence	10 Hz	100 Hz	1 kHz	10kHz	100 kHz	1 MHz
U_{eff} (Oscilloscope)						
U_{eff} (MX579)						
U_{eff} (MX24B)						

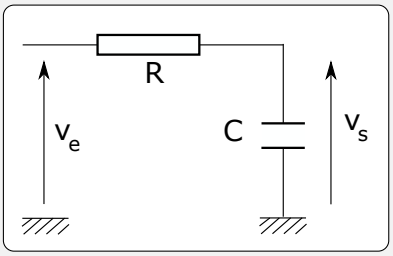
Question 11

Sur quelle gamme de fréquence peut-on utiliser chaque appareil ?

(

II Mesure de la capacité d'un condensateur

Manipulation



Le dispositif expérimental est composé :

- d'un GBF générant la tension $v_e(t)$
- d'une résistance $R = 10\ \text{k}\Omega$
- d'un condensateur « fait maison » de capacité inconnue.
- d'un oscilloscope pour la visualisation de $v_e(t)$ et $v_s(t)$.

1) Réalisez ce montage. On imposera en entrée un **signal carré** d'amplitude 5 V et de fréquence 1 kHz.

2) Visualisez simultanément v_e et v_s à l'oscilloscope.

Question 12

• En déduire la valeur de la capacité du condensateur, en détaillant votre démarche.

III Mesure de résistance, rappels sur les incertitudes

III.1 A l'aide d'un Ohmmètre, estimation d'incertitudes de type B

Manipulation : mesure d'une résistance

On utilise ici une résistance de $1\ \mathrm{k}\Omega$, non variable.

Mesurer sa valeur à l'aide du multimètre MX24B et du multimètre MX579.

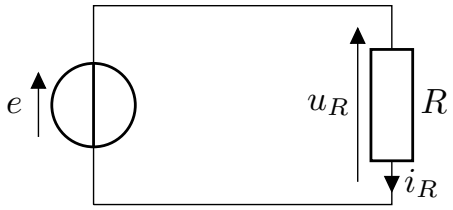
Le constructeur indique que pour le MX24B, la précision de la mesure est égale à $0,3\%$ de la valeur lue. Pour le MX579 elle est égale à $0,2\%$ de la valeur lue. Compléter le tableau suivant, faire contrôler par le professeur.

	MX24B	MX579
valeur mesuré de R		
précision p de mesure		
incertitude-type : $u(R) = \frac{p}{\sqrt{3}}$		

III.2 A l'aide d'un voltmètre et d'un ampèremètre, estimation d'incertitude de type A

On utilisera dans cette partie une source de tension continue (« continue » signifie constante, dans le contexte de l'électronique).

Réaliser alors le montage suivant :



• Faire varier la tension e de 1 à 10 V par pas de 1 V

• A chaque fois, mesurer la valeur de la tension u_R aux bornes de la résistance, et la valeur du courant i_R traversant la résistance. Compléter le tableau ci-dessous.

e (Volts)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
u_R (Volts)										
i_R (mA)										
$R = \frac{u_R}{i_R}$ (Ω)										

On note R_i la valeur de R obtenue pour chaque mesure.

Question 13

Calculer la valeur moyenne des mesures et l'écart-type expérimental de cette série de mesures.

→ On utilisera pour cela le programme python ci-contre

→ Noter vos résultats dans le tableau ci-dessous.

```
import numpy as np
L = [...] # liste des mesures
moy = np.mean(L) # valeur moyenne
print(moy)
ecartType = np.std(L,ddof=1) # ecart-type
print(ecartType)
```

valeur moyenne	
incertitude-type	

III.3 Conclusion

Question 14

Laquelle des deux méthodes de mesure de R (avec ohmmètre ou avec voltmètre et ampèremètre) de mesure semble la plus précise ?